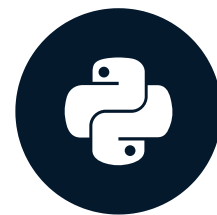


Gráficos de puntos

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN



Content Team
DataCamp

¿Qué son los gráficos de puntos?

- Los puntos muestran la media de la variable cuantitativa
 - Las líneas verticales muestran los intervalos de confianza del 95 %
- ! [Gráfico de puntos de la factura media de fumadores frente a no fumadores]
(<https://assets.datacamp.com/production/rei>
= 85)

¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Gráfico de líneas: nivel medio de dióxido de nitrógeno a lo largo del tiempo

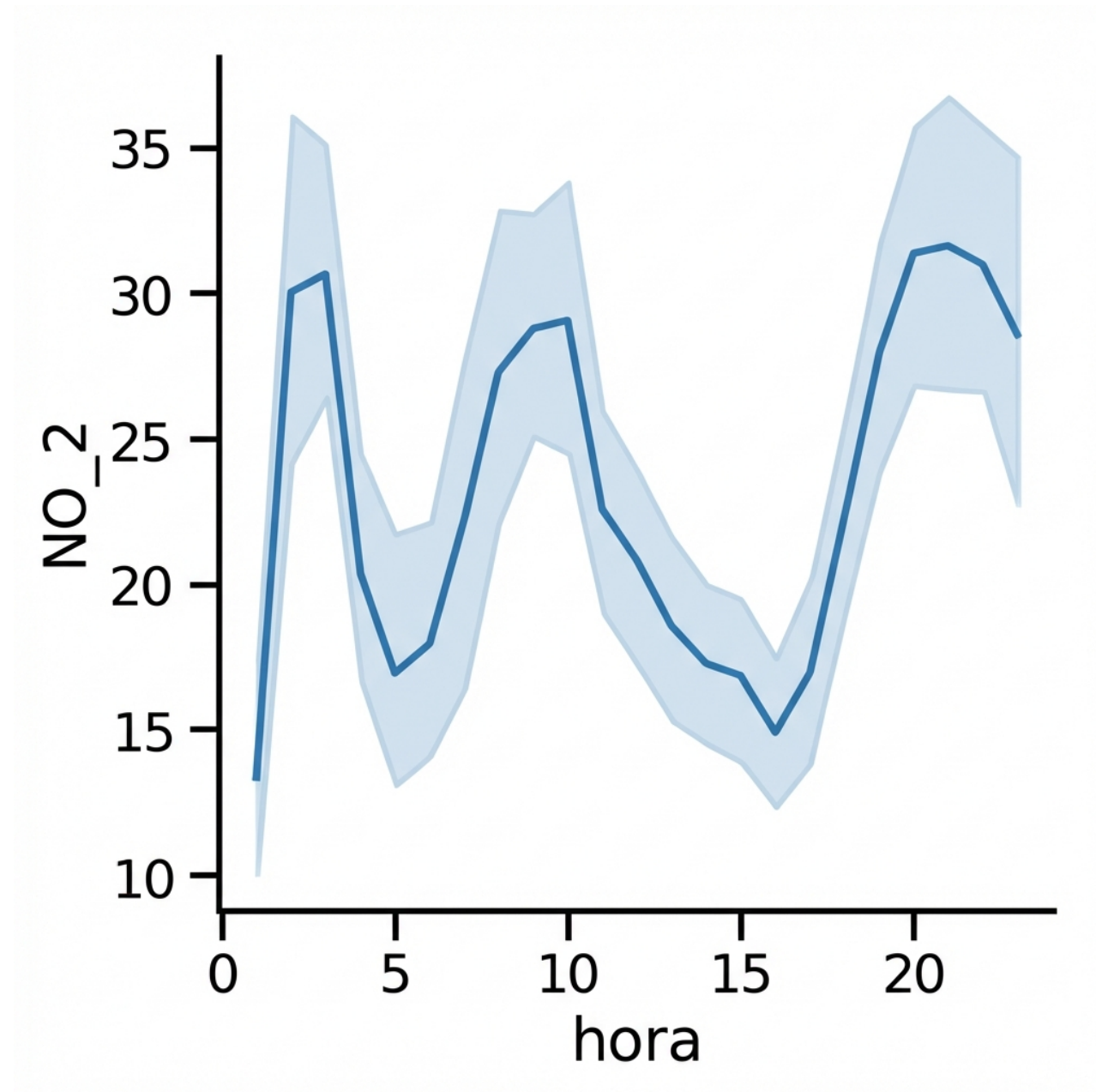
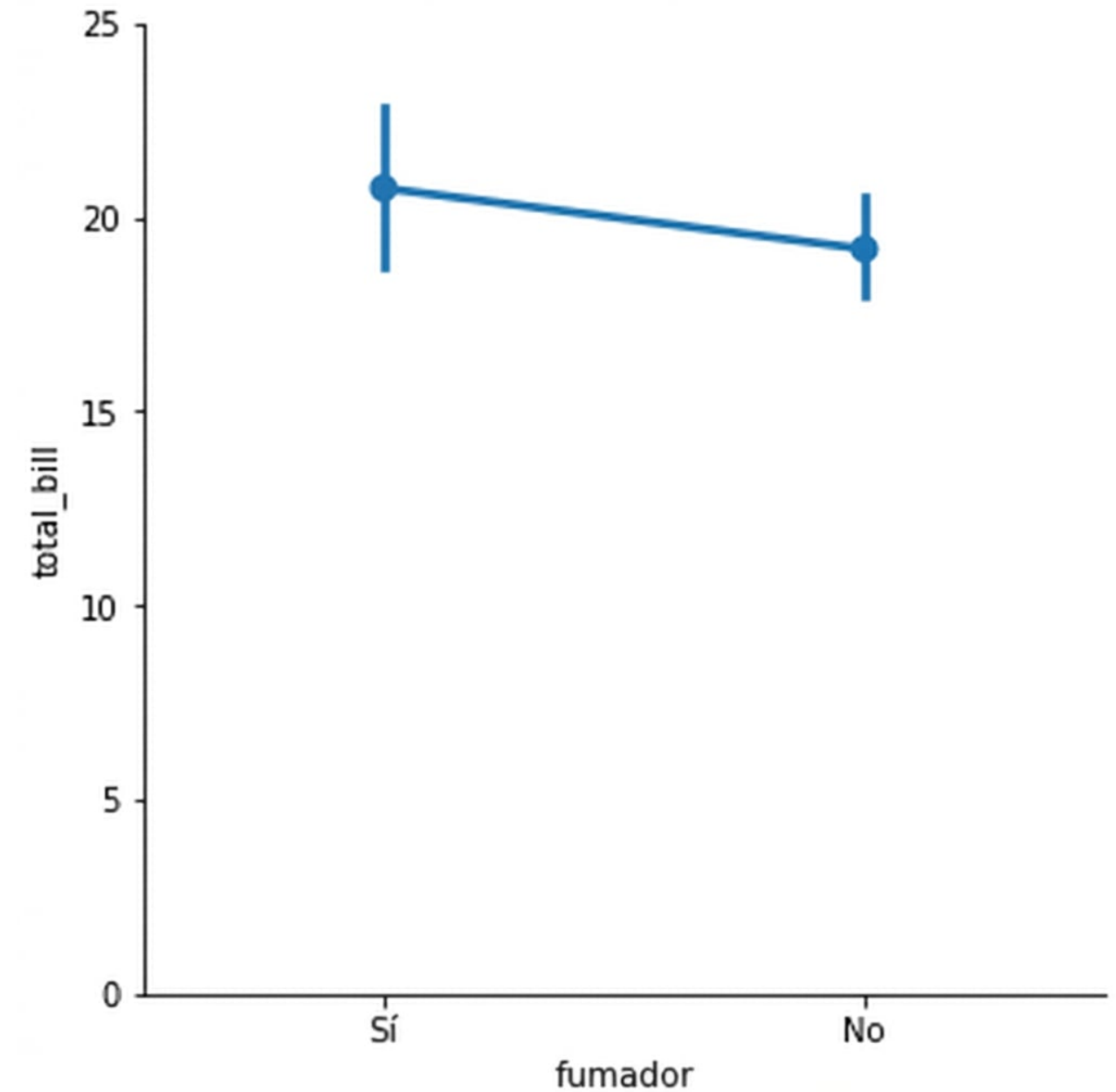


Gráfico de puntos: factura media en un restaurante, fumadores frente a no fumadores



¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Gráficos de puntos frente a gráficos de líneas

Ambos muestran:

- Media de la variable cuantitativa
- Intervalos de confianza del 95 % para la media

Diferencias:

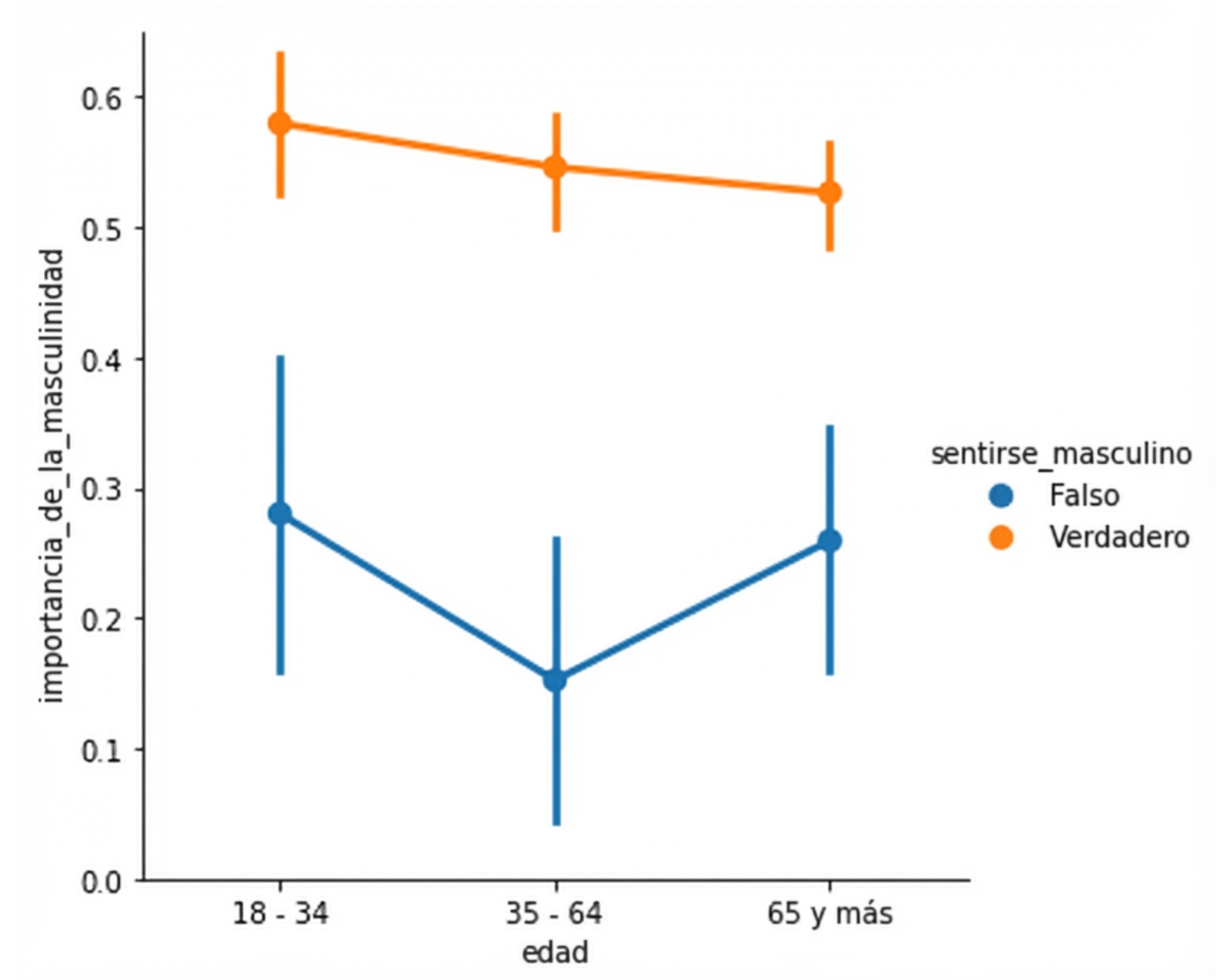
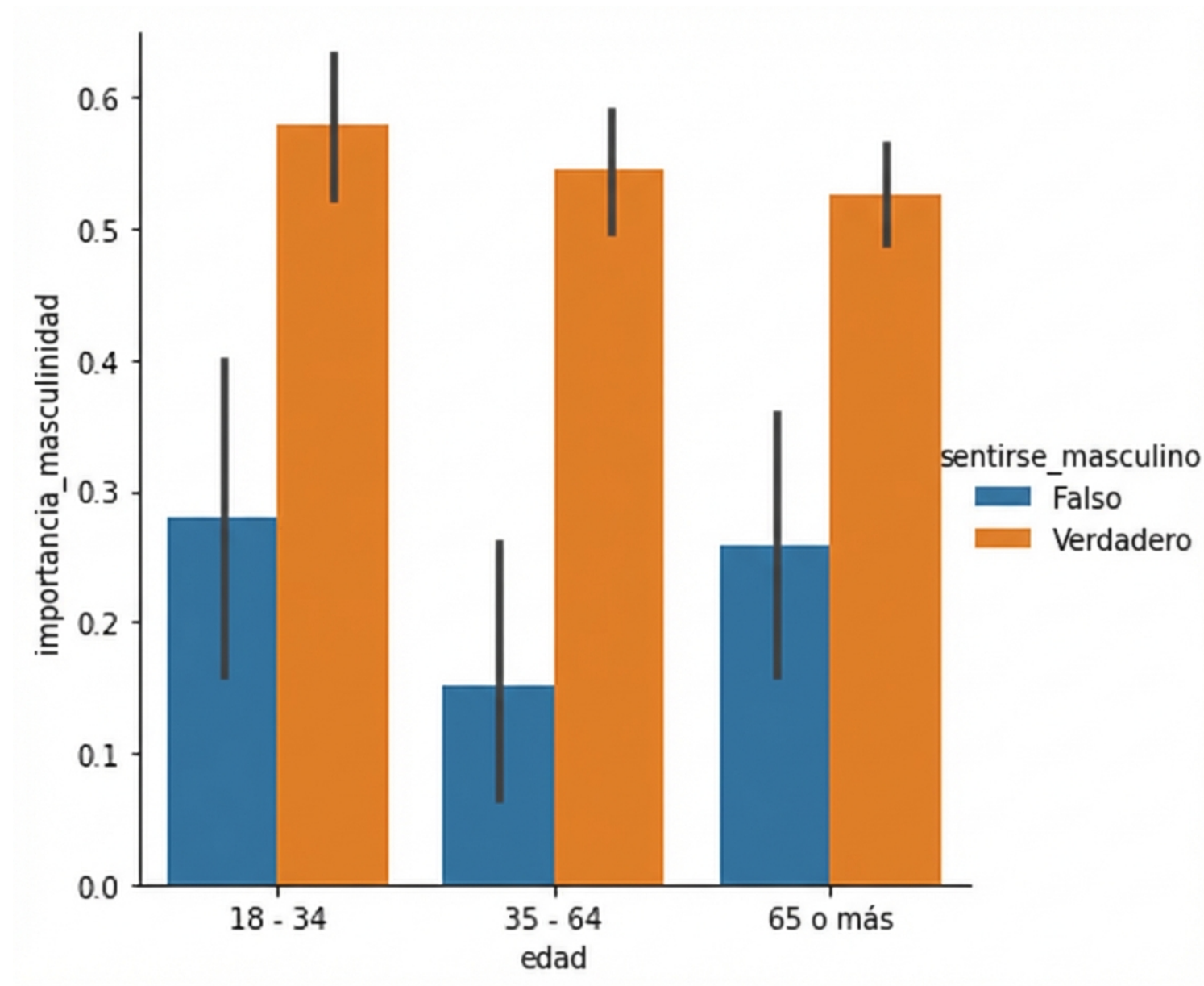
- El gráfico lineal tiene una variable **cuantitativa** (normalmente el tiempo) en el eje x
- El gráfico de puntos tiene una variable **categorica** en el eje x

Gráficos de puntos frente a gráficos de barras

Ambos muestran:

- Media de la variable cuantitativa
- Intervalos de confianza del 95 % para la media

Gráficos de puntos frente a gráficos de barras

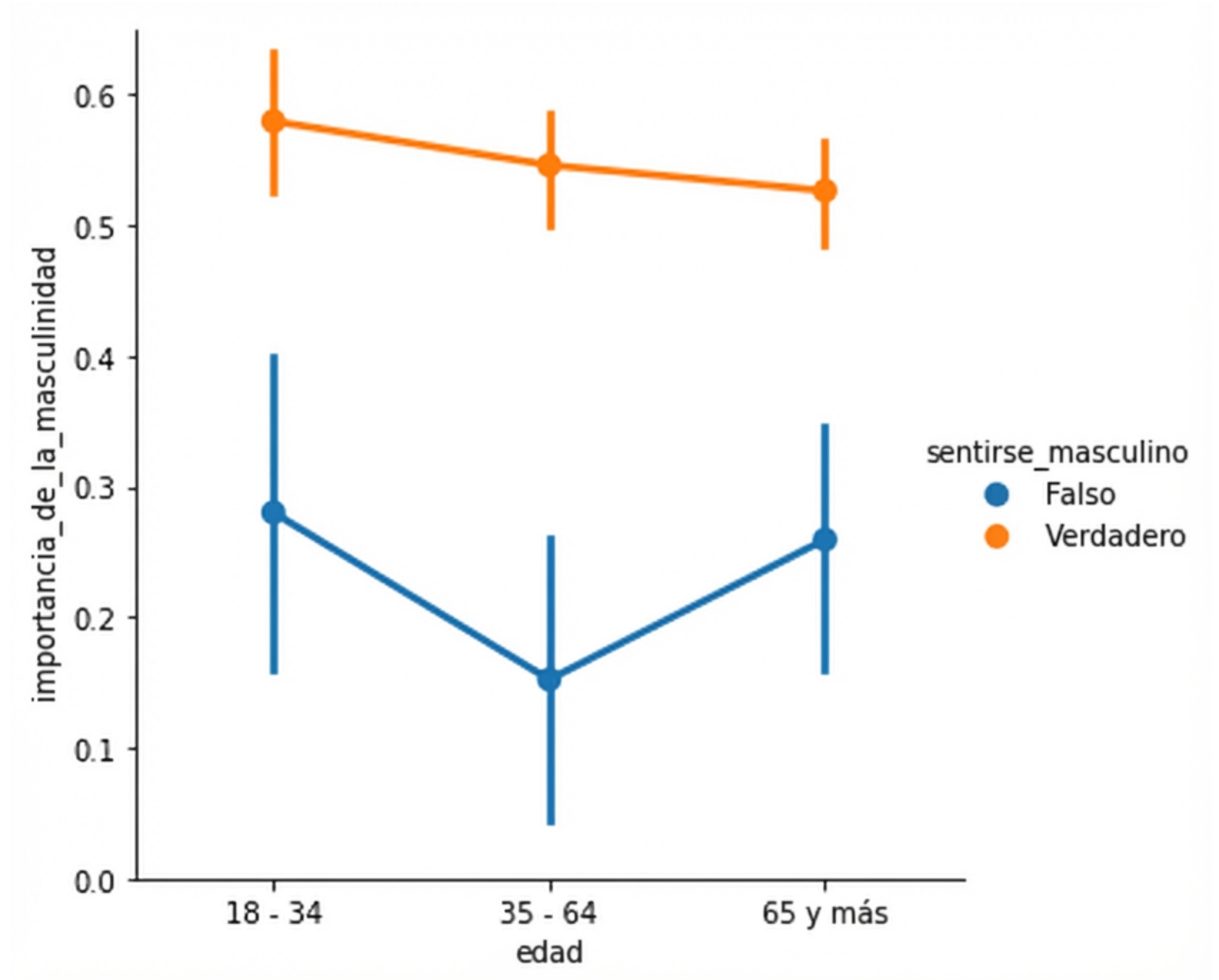


Crear un gráfico de puntos

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.catplot(x="age",
            y="masculinity_important",
            data=masculinity_data,
            hue="feel_masculine",
            kind="point")

plt.show()
```

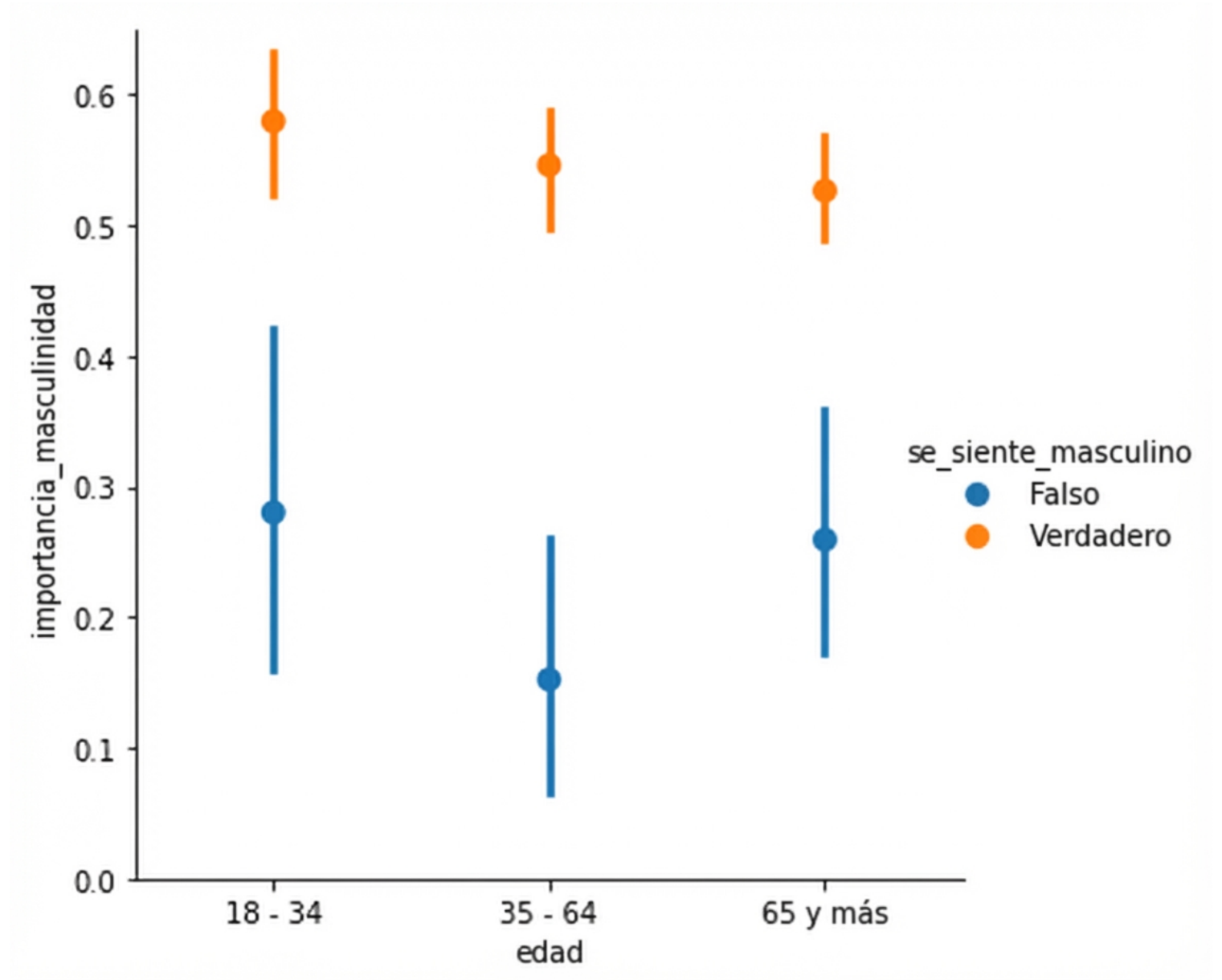


Desconectar los puntos

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.catplot(x="age",
            y="masculinity_important",
            data=masculinity_data,
            hue="feel_masculine",
            kind="point",
            linestyle="none")

plt.show()
```

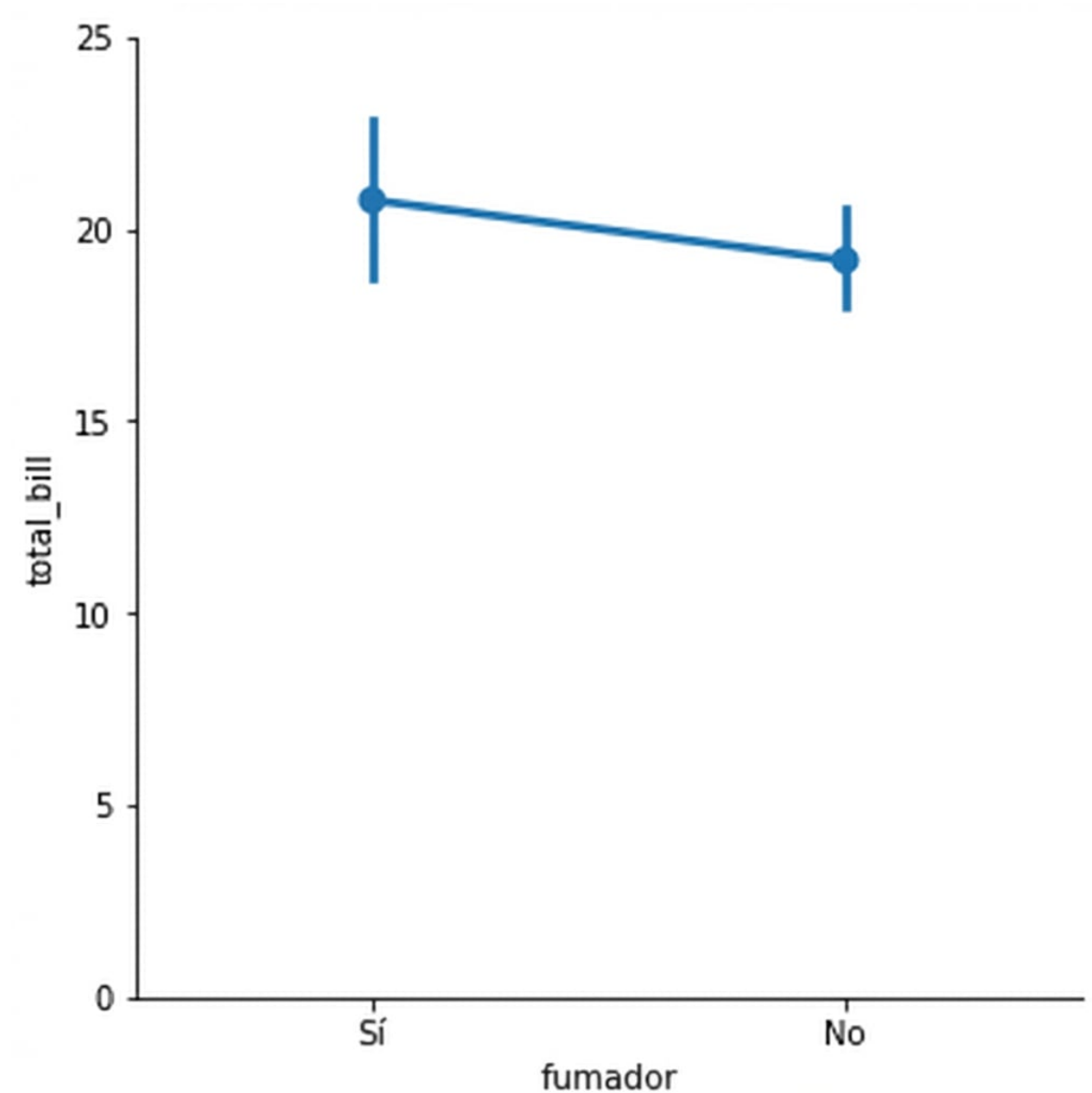


Mostrar la mediana

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.catplot(x="smoker",
            y="total_bill",
            data=tips,
            kind="point")

plt.show()
```



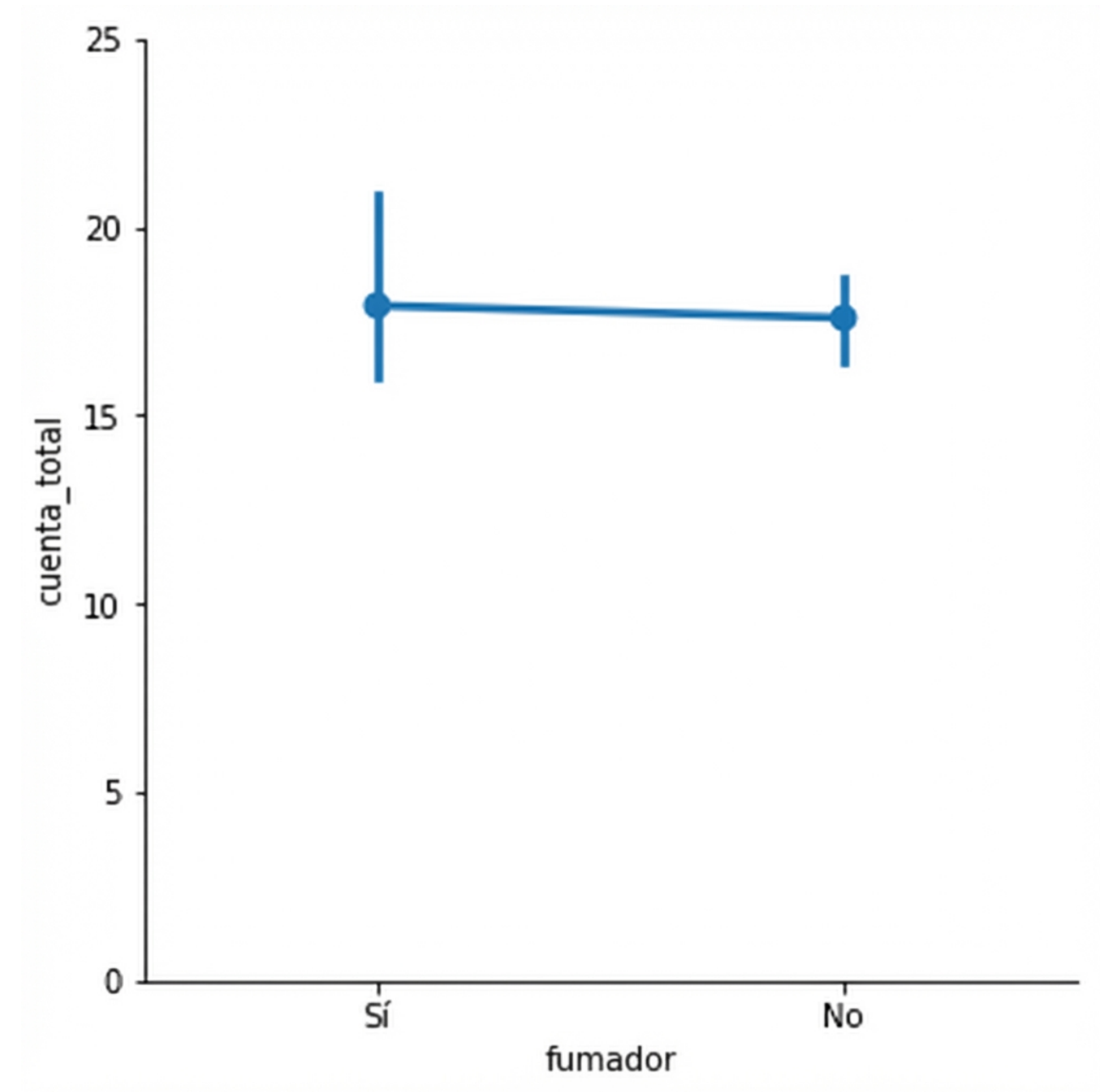
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Mostrar la mediana

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from numpy import median

sns.catplot(x="smoker",
            y="total_bill",
            data=tips,
            kind="point",
            estimator=median)

plt.show()
```



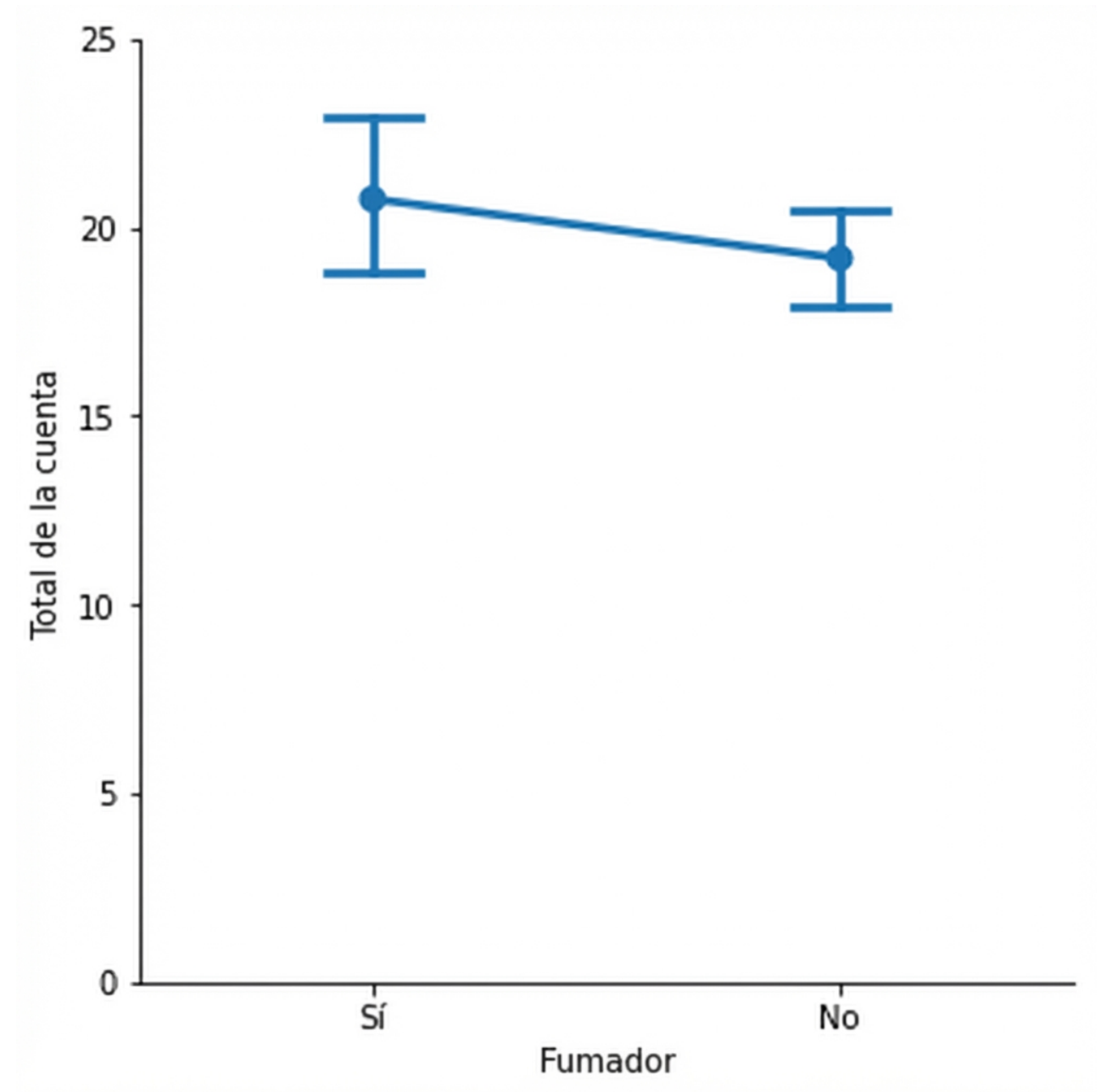
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Personalizar los intervalos de confianza

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.catplot(x="smoker",
            y="total_bill",
            data=tips,
            kind="point",
            capsize=0.2)

plt.show()
```



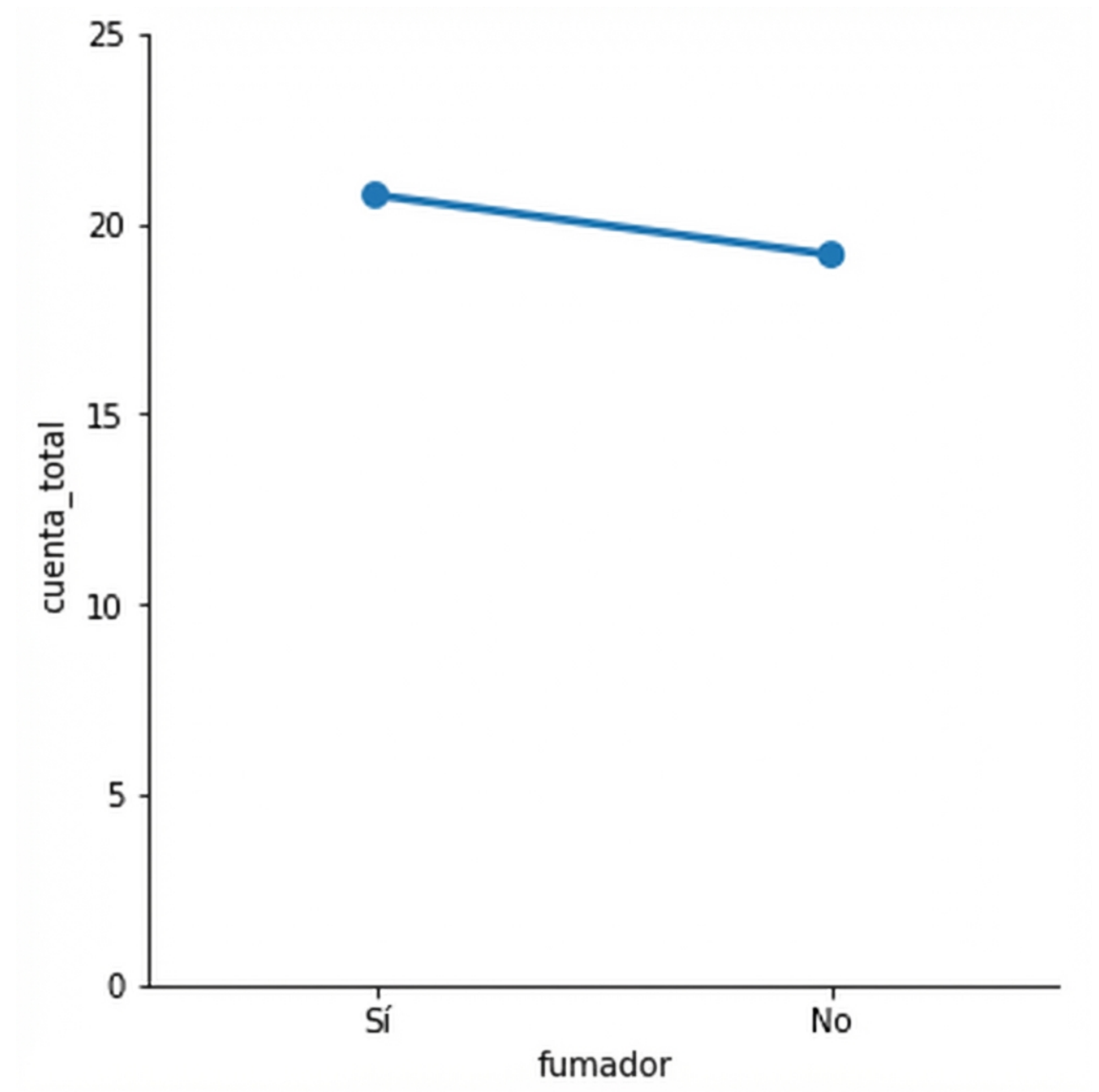
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Desactivar los intervalos de confianza

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.catplot(x="smoker",
            y="total_bill",
            data=tips,
            kind="point",
            errorbar=None)

plt.show()
```



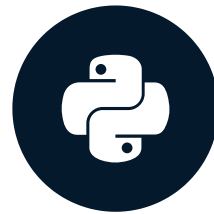
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN

Crear un diagrama de cajas

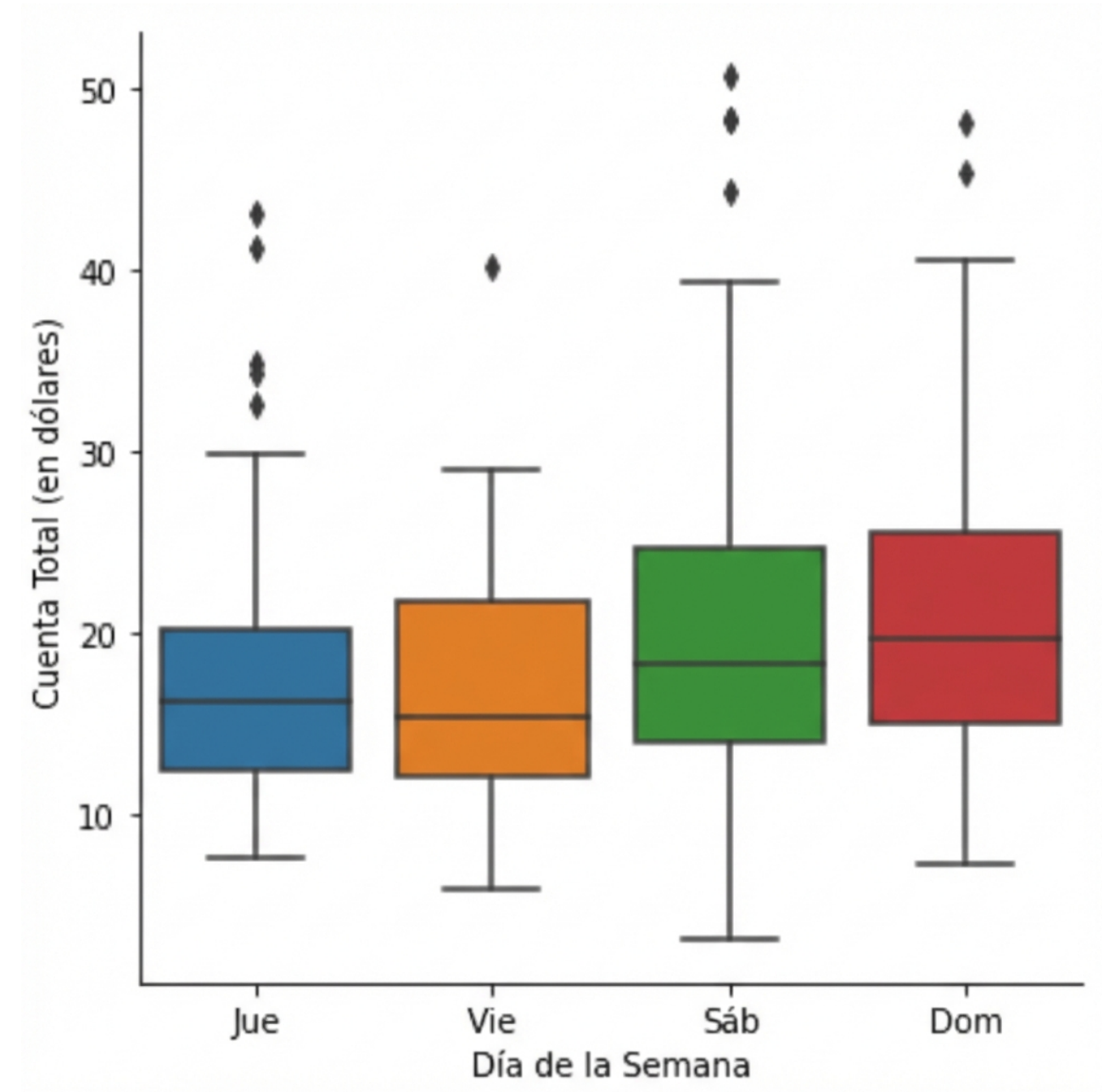
INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN



Content Team
DataCamp

¿Qué es un gráfico de caja?

- Muestra la distribución de datos cuantitativos
- Se ven la mediana, la dispersión, la asimetría y los valores atípicos
- Facilita las comparaciones entre grupos



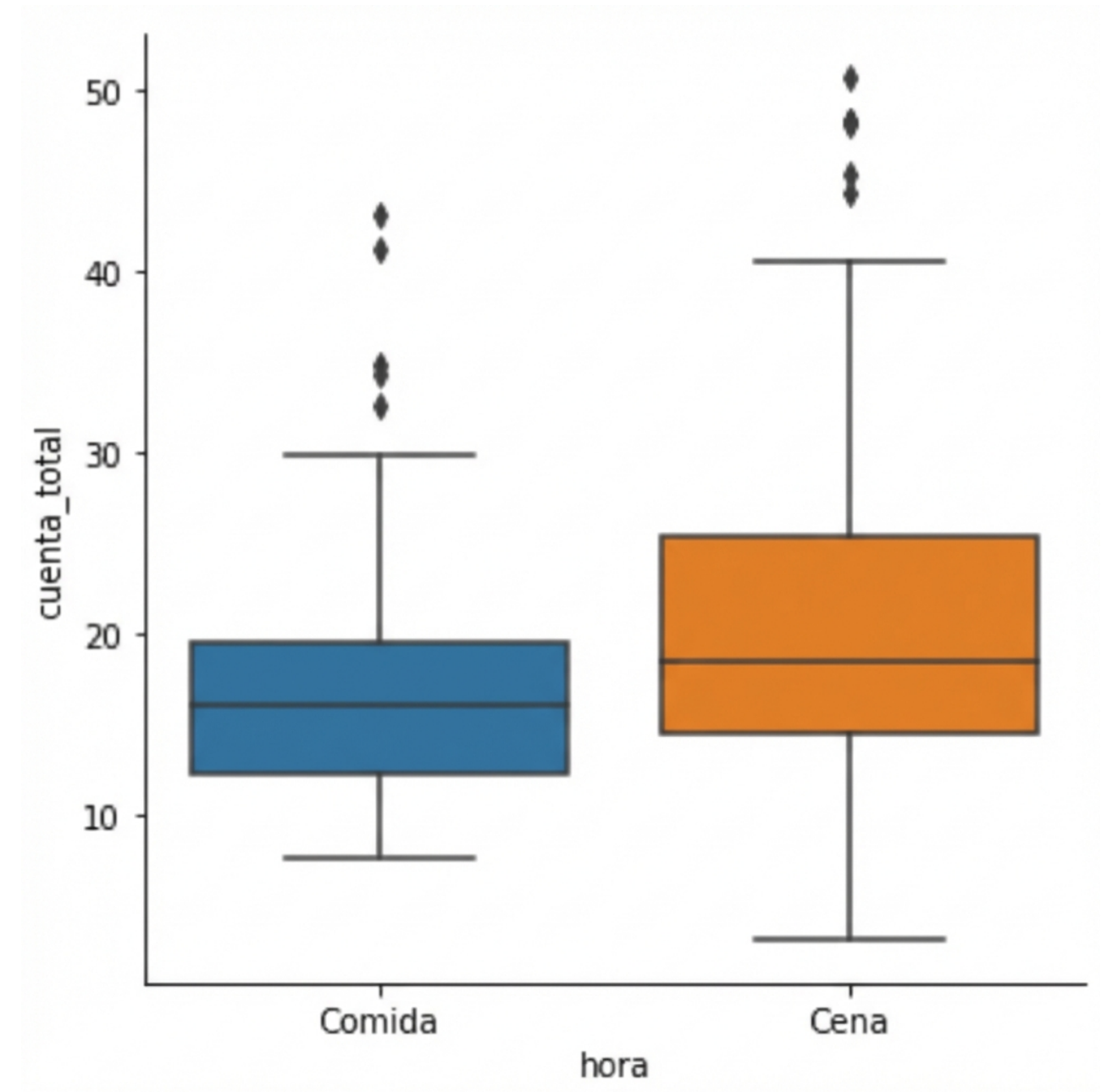
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Cómo crear un gráfico de caja

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

g = sns.catplot(x="time",
                y="total_bill",
                data=tips,
                kind="box")

plt.show()
```



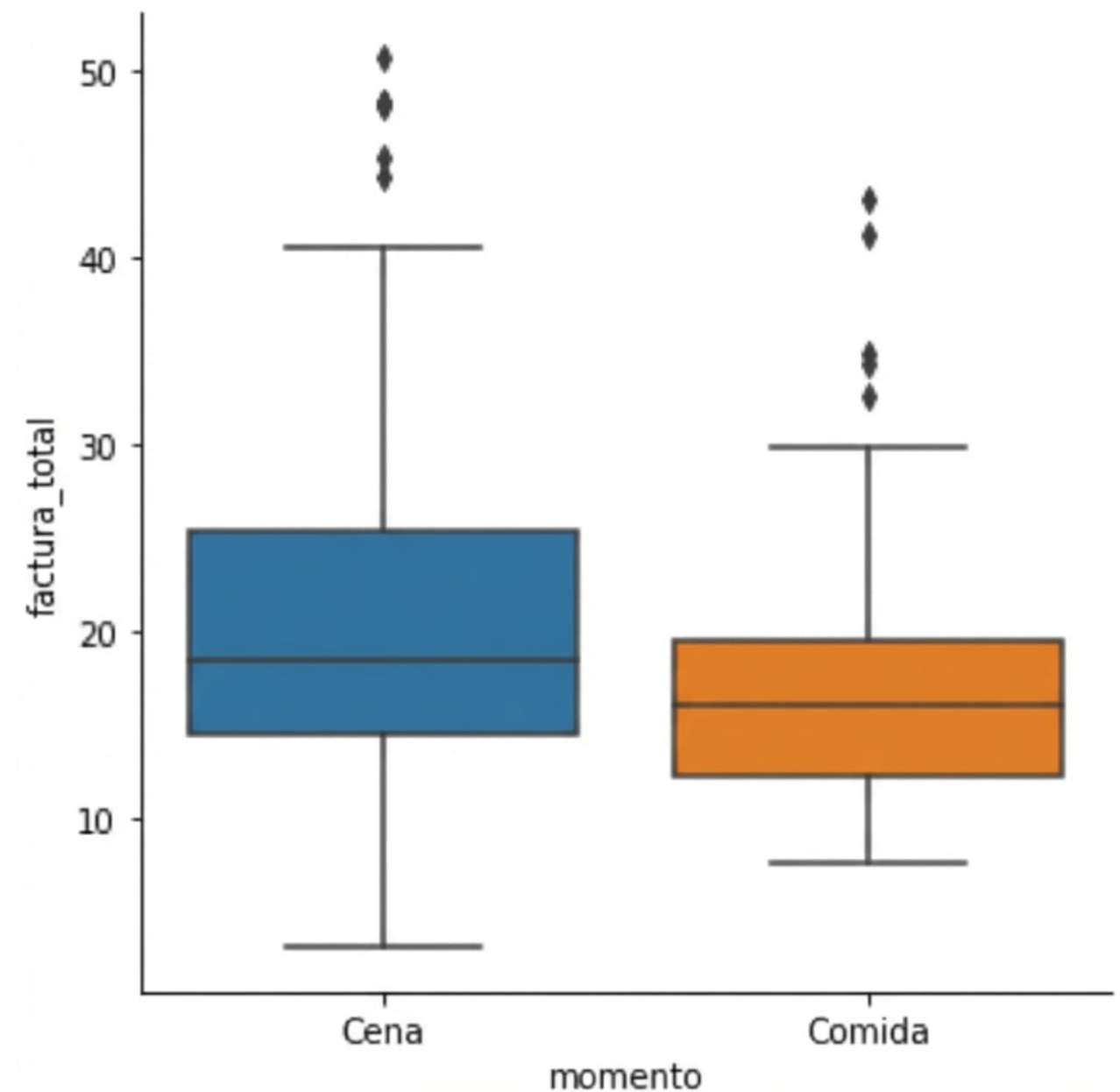
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Cambiar el orden de las categorías

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

g = sns.catplot(x="time",
                y="total_bill",
                data=tips,
                kind="box",
                order=["Dinner",
                     "Lunch"])

plt.show()
```



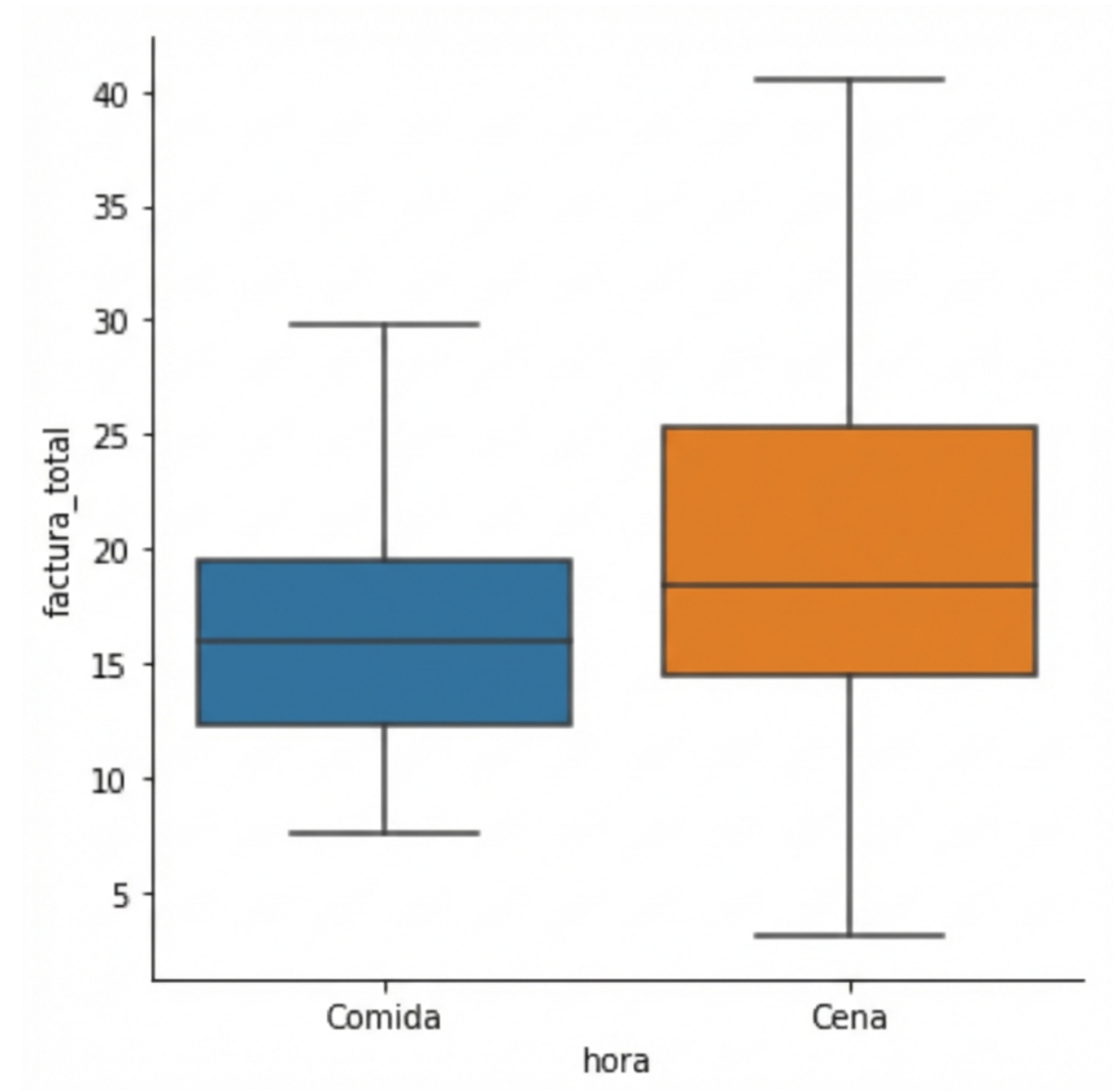
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Omitiendo los valores atípicos

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

g = sns.catplot(x="time",
                y="total_bill",
                data=tips,
                kind="box",
                showfliers=False)

plt.show()
```



¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Cambiar los bigotes con `whis`

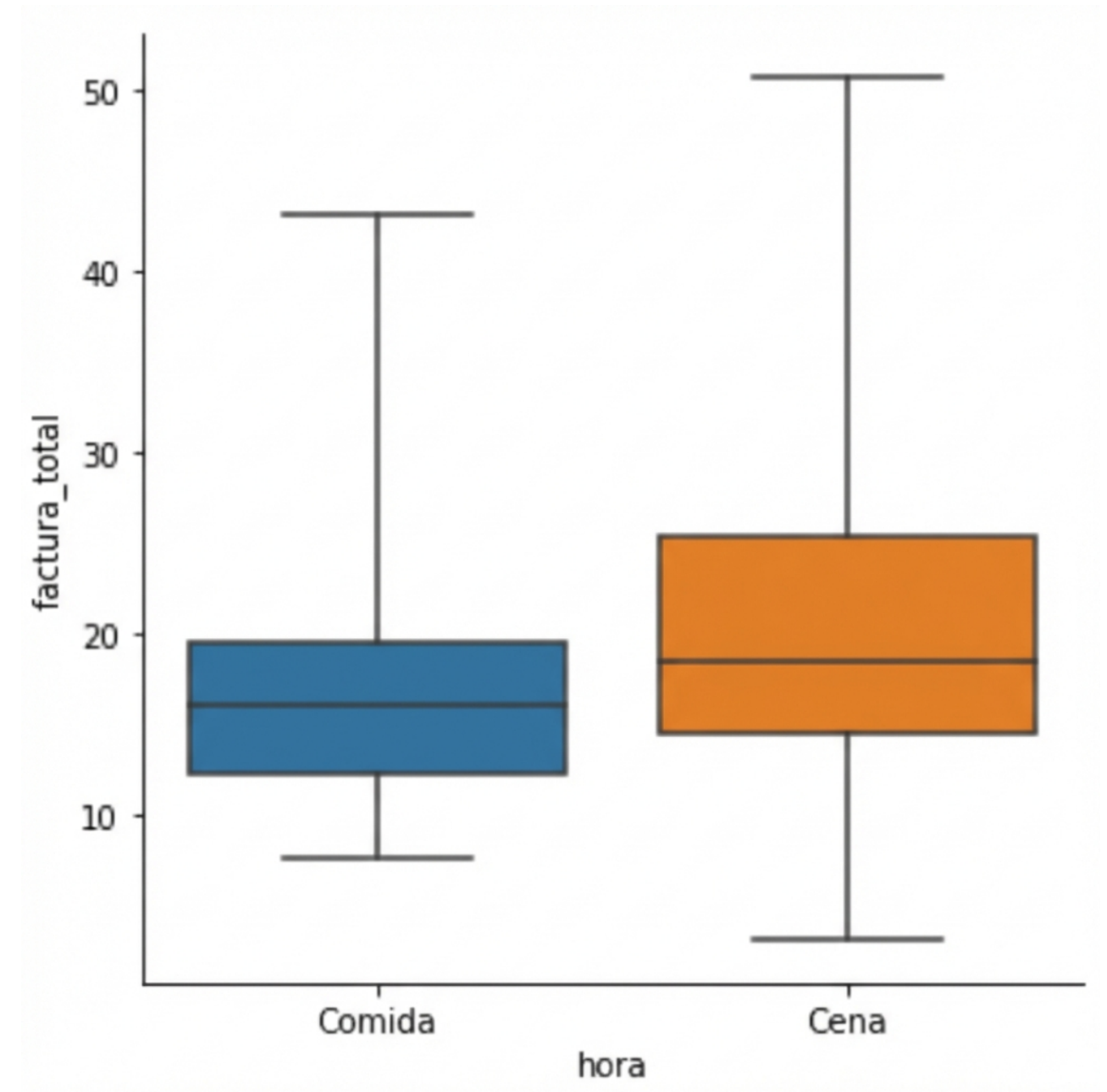
- De forma predeterminada, los bigotes se extienden hasta 1,5 veces el rango intercuartílico.
- Haz que se extiendan a $2,0 * IQR$: `whis=2.0`
- Mostrar los percentiles 5 y 95: `whis=[5, 95]`
- Mostrar valores mínimos y máximos: `whis=[0, 100]`

Cambiar los bigotes con `whis`

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

g = sns.catplot(x="time",
                y="total_bill",
                data=tips,
                kind="box",
                whis=[0, 100])

plt.show()
```



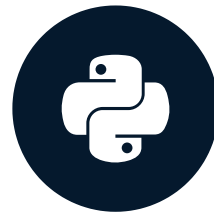
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN

Gráficos de recuento y de barras

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN



Content Team
DataCamp

Gráficos categóricos

- Ejemplos: gráficos de recuento, gráficos de barras
 - Incluye una variable categórica
 - Comparaciones entre grupos
- ! [Gráfico de respuestas sobre masculinidad]
(<https://assets.datacamp.com/production/rej>
= 90)

catplot()

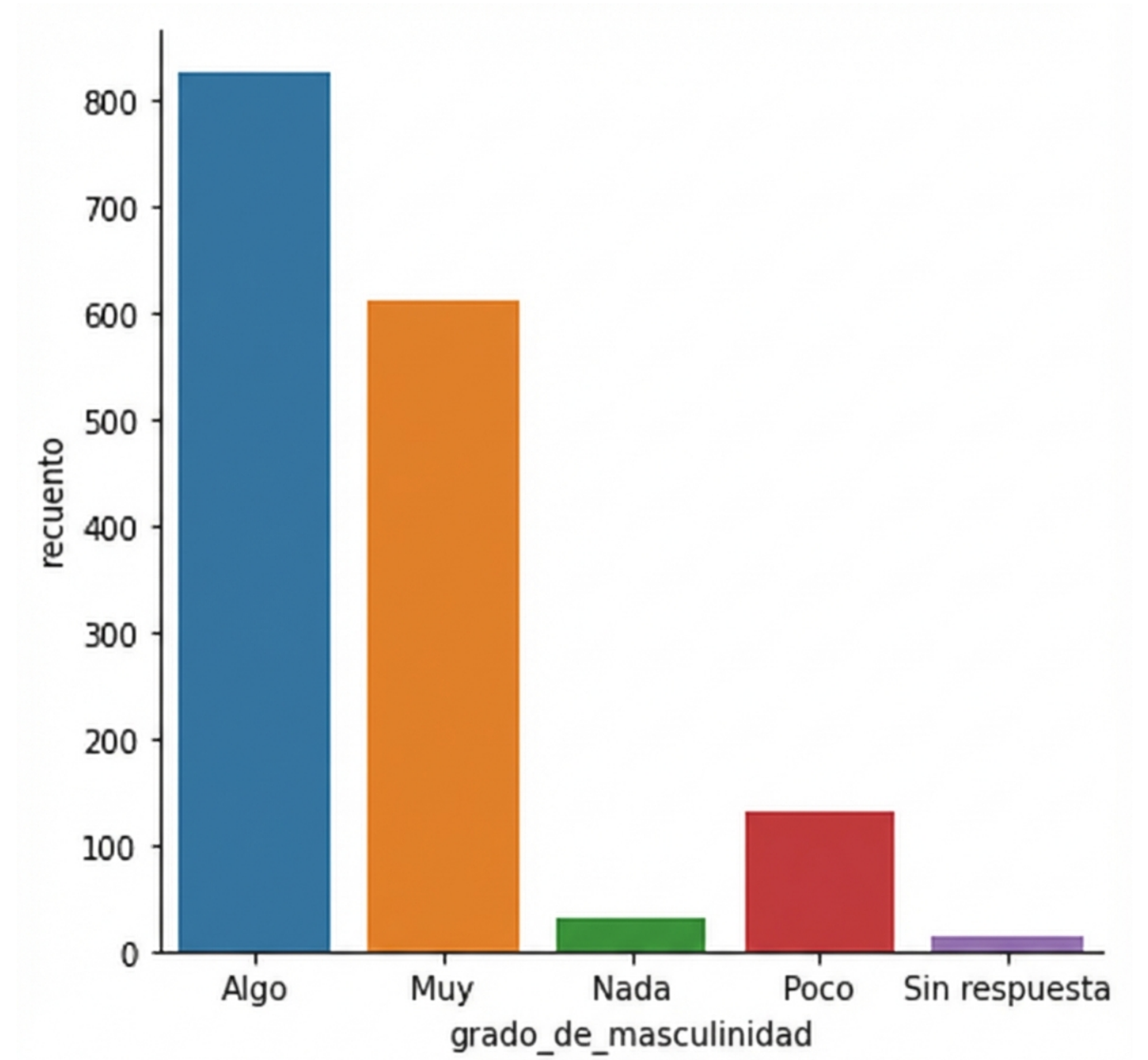
- Se utiliza para crear gráficos categóricos
- Las mismas ventajas de `relplot()`
- Crea fácilmente subgráficos con `col=` y `row=`

countplot() frente a catplot()

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.countplot(x="how_masculine",
              data=masculinity_data)

plt.show()
```

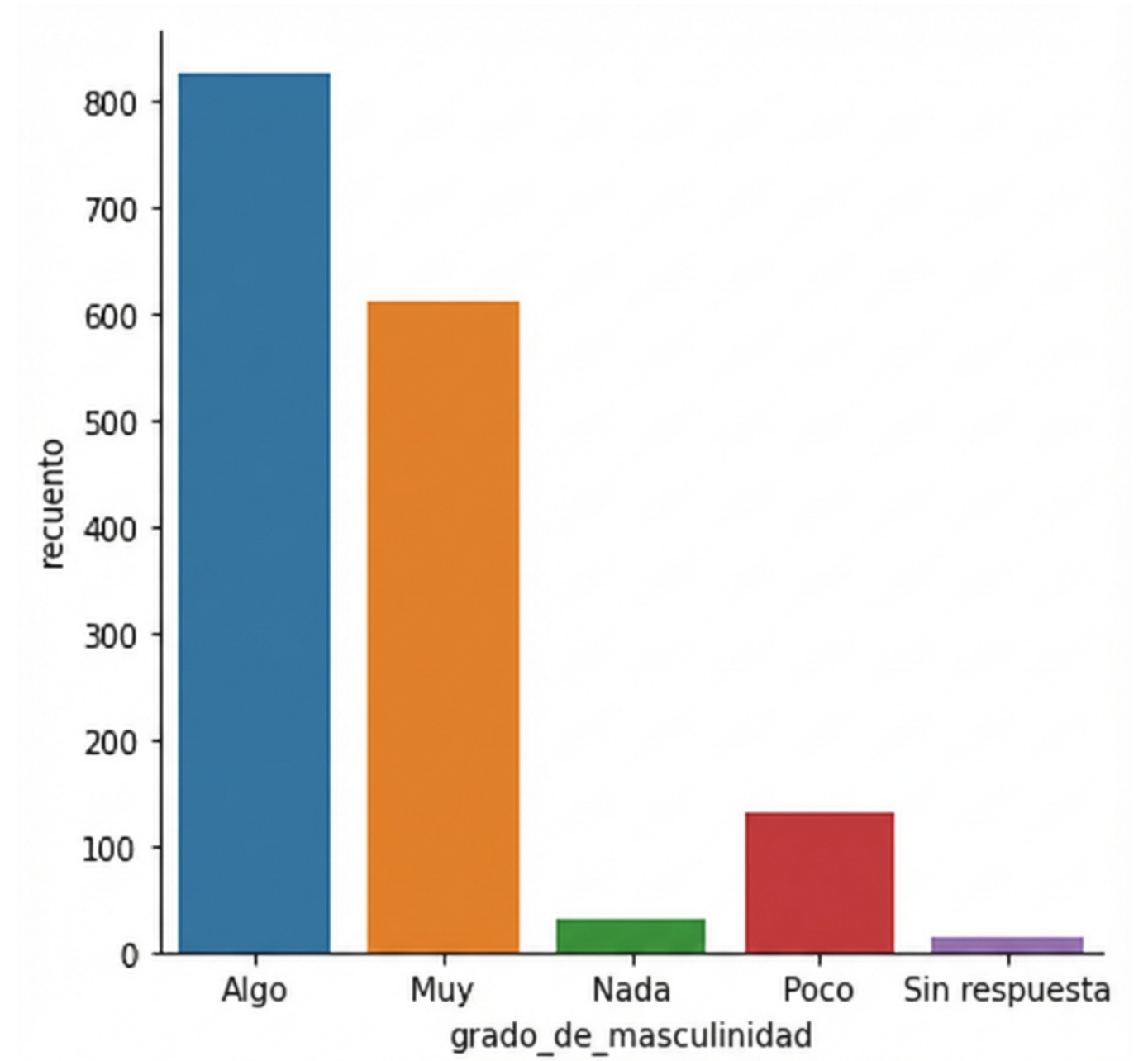


countplot() frente a catplot()

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.catplot(x="how_masculine",
            data=masculinity_data,
            kind="count")

plt.show()
```



Cambiar el orden

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
category_order = ["No answer",
                  "Not at all",
                  "Not very",
                  "Somewhat",
                  "Very"]

sns.catplot(x="how_masculine",
            data=masculinity_data,
            kind="count",
            order=category_order)

plt.show()
```

![Gráfico reordenado de respuestas de masculinidad]
(<https://assets.datacamp.com/production/rej>
= 90)

Gráficos de barras

Muestra la media de la variable cuantitativa por categoría

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.catplot(x="day",
            y="total_bill",
            data=tips,
            kind="bar")

plt.show()
```

![Gráfico de barras de la factura media diaria]

(<https://assets.datacamp.com/production/receipts.csv>)

¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Intervalos de confianza

- Las líneas muestran los intervalos de confianza del 95 % para la media
- Muestra incertidumbre sobre nuestra estimación
- Supone que nuestros datos son una muestra aleatoria

! [Gráfico de barras de la factura media diaria]

(<https://assets.datacamp.com/production/rej>
= 85)

¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Desactivar los intervalos de confianza

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.catplot(x="day",
            y="total_bill",
            data=tips,
            kind="bar",
            errorbar=None)

plt.show()
```

![Gráfico de barras sin intervalos de confianza]

(<https://assets.datacamp.com/production/receipts.csv>)

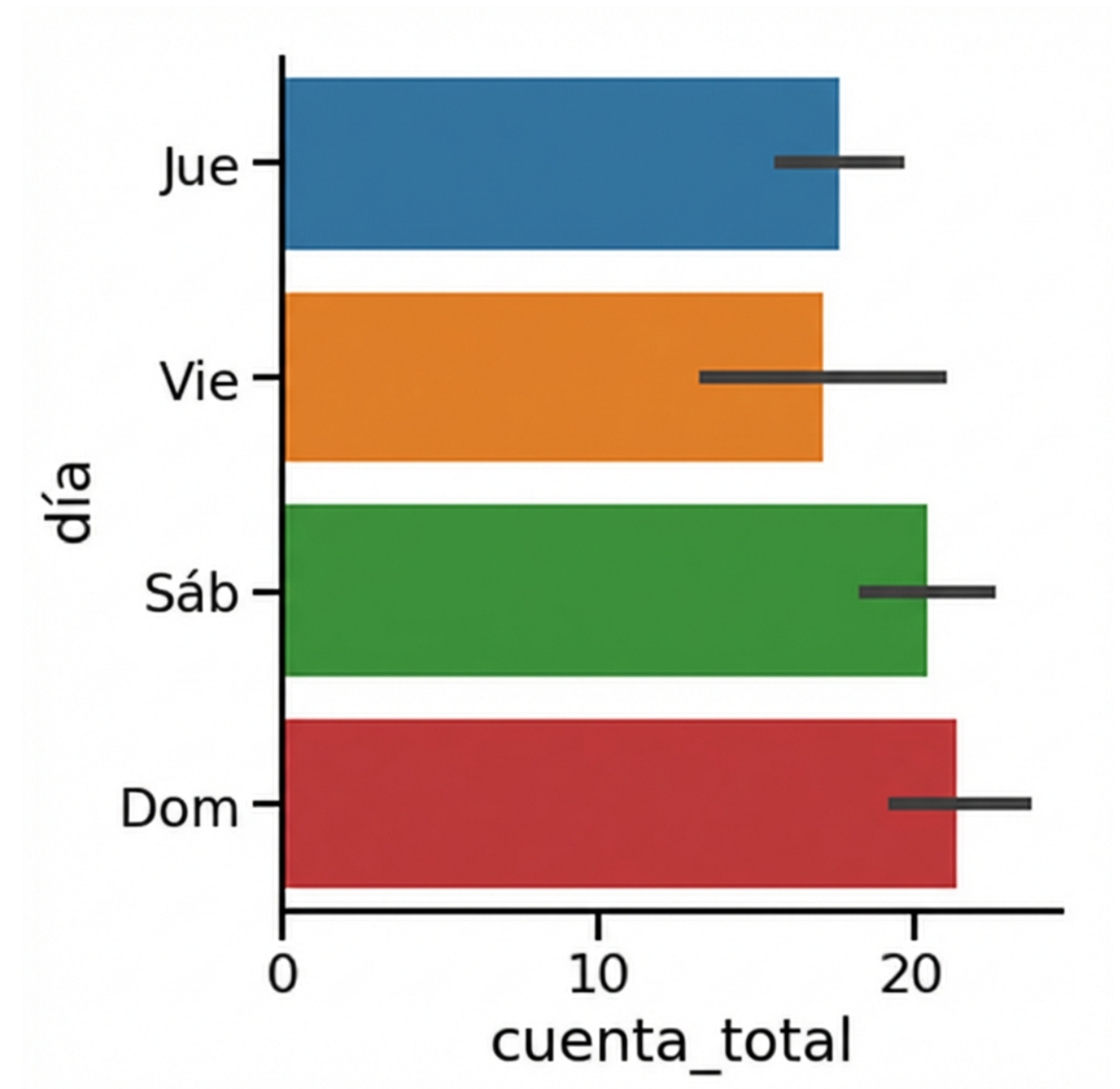
¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

Cambiar la orientación

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.catplot(x="total_bill",
            y="day",
            data=tips,
            kind="bar")

plt.show()
```



¹ Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN